SMARTPOS · НӨХӨН ДҮҮРГЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

20 дэлгүүрийн захиалгыг нэг оператор удирдана

Автомат нөхөн дүүргэлтийн систем нь POS борлуулалтаас эрэлтийг таамаглаж, захиалгыг өөрөө боловсруулж, SMS-ээр илгээнэ. Оператор нь бүх захиалгыг биш, зөвхөн ШИЙДВЭР шаардсан цөөн тохиолдлыг хардаг.

20	1 022	42 059	90
дэлгүүр	бараа	захиалгын мөр	хоногийн түүх

Бүх үзүүлэлт нь ажиллаж буй системийн 2026-08-18 өдрийн тооцооллоос шууд авсан.

АСУУДАЛ

Захиалга нь хүний хийж чадах хэмжээнээс давсан

Нэг оператор 20 дэлгүүрийг хариуцна. Дэлгүүр бүр өдөр бүр захиалга өгнө. Бараа бүрийн шийдвэр нь тусдаа тооцоолол шаардана.

20	×	51	×	өдөр бүр	=	~751
дэлгүүр		бараа / дэлгүүр		давтагдана		шийдвэр / өдөр

Тооцоолол бүр 5 секунд гэж үзвэл

63 минут

цэвэр өдөр тутмын ажил — зөвхөн тоо гаргахад

Бодит байдал дээр

хийгддэггүй

оператор туршлагаараа бөөнөөр нь таамаглаж захиалдаг

Үр дүн

2.1% хаягдал

171.9 сая ₮ — 90 хоногт

Гол асуудал нь “хүн удаан” БИШ. Хүн 750 шийдвэрийг тэнцүү анхаарлаар харж чадахгүй — тиймээс бүгдийг ойролцоо таамаглаж, аль нь үнэхээр анхаарал шаардаж байгааг олж хардаггүй.

СИСТЕМ

POS дата → таамаглал → захиалга → SMS

Дөрвөн алхам бүрэн автоматаар ажиллана. Оператор зөвхөн 4 дэх алхмын дараа гарсан ШИЙДВЭРИЙГ хянана.

01

POS-оос татах

20 дэлгүүрийн MSSQL-ээс өдөр тутмын борлуулалт, нөөц, хаягдал, нийлүүлэлт.

84 468 өдөр-бараа мөр

→

02

Эрэлтийг таамаглах

Гараг, улирал, цалингийн мөчлөг, түвшний өөрчлөлт. Нөөц дууссан өдрийг эрэлтээс хасна.

итгэлцэл 71%

→

03

Захиалга тооцох

(R,S) загвар — нөхөх түвшин S = эрэлт × хамрах хугацаа + аюулгүйн нөөц. Захиалга = S − одоогийн нөөц.

944 захиалга

→

04

SMS-ээр илгээх

Захиалгын төвд хэсэгчлэн илгээж, хүргэгдсэнийг баталгаажуулна.

451 мессеж · 100% хүргэгдсэн

Демо дата нь зөвхөн ОРОЛТ. Дэлгүүр бүрийн өдөр тутмын борлуулалтыг симуляцаар үүсгэсэн ч, захиалгыг тооцоолж буй хөдөлгүүр нь бодит үйлдвэрлэлийн код. Тиймээс “автомат vs гараар”-ын харьцуулалт нь хоёр зохиомол тооны харьцуулалт биш, жинхэнэ алгоритмын гүйцэтгэл юм.

ШИЙДВЭРИЙН САМБАР

Оператор 20 дэлгүүр биш, 8 шийдвэр хардаг

Систем дэлгүүр бүрийг өөрөө ангилна. Ногоон дээр оролцох шаардлагагүй — анхаарал зөвхөн үлдсэн дээр очно.



~ 4 дэлгүүр

Параметрээ зас

Оператор ҮРГЭЛЖ нэг чигт (дандаа нэмэх эсвэл дандаа хасах) засаж байгаа бөгөөд ЗӨВ гарч байна. Энэ нь хүний мэдлэг биш, буруу тохиргоо.

Системд нэг товчоор засварыг санал болгоно

4 дэлгүүр

Операторыг үлдээ

Засвар нь ХОЁР ТАЛЫН — хэзээ нэмэх, хэзээ хасахыг мэдэж байна. Загварт харагдахгүй мэдээлэл (сургууль, арга хэмжээ) түүнд бий.

Автоматжуулах гэж оролдох нь ХОР болно

? 4 дэлгүүр

Эхлээд дата

2 нь POS холболт тасарсан, 2 нь саяхан нээгдсэн салбар — түүх богино. Дүгнэлт гаргах үндэслэл хүрэлцэхгүй.

Холболт сэргээх / дата хуримтлуулах

✓ 8 дэлгүүр

Оролцох хэрэггүй

Нөхөлт 100%, илүүдэл бага. Оператор энд мөрийн 4–6%-д хүрсэн ч үр дүн САЙЖРААГҮЙ — хэрэггүй ажил.

Цагийг энд бус, дээрх 8 дээр зарцуул

WATCH (Хянах) төлөв 0 — энэ нь гараар тавьсан биш, датанаас өөрөө гарсан үр дүн.

НОТОЛГОО 01

Хөдөлгүүр гарын аргачлалыг ялсан — өнгөрсөн датан дээр

Walk-forward буцаан шалгалт: өдөр бүр зөвхөн ТЭР ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛХ датаг ашиглан захиалга тооцоод, дараагийн өдрийн БОДИТ борлуулалттай харьцуулна.

ЭРЭЛТ ХАНГАЛТЫН ХУВЬ (fill rate)

Хөдөлгүүр
(R,S) + таамаглал + аюулгүйн нөөц



98.7%

Гарын аргачлал
сүүлийн үеийн дундаж × нөхөх хоног



95.7%

хуваарь: 90–100% (ялгааг харуулахаар томруулсан)

ЗӨРҮҮНИЙ МӨНГӨН ДҮН

286 сая ₮

алдагдахаас сэргийлсэн борлуулалт — 1019 барааны 90 хоногийн түүхэн дээр. Нийт борлуулалтын 5.5%.

+3.0 нэгж хувь · 20 дэлгүүр

Хангагдаагүй эрэлт: **78 238 → 22 782 ширхэг** (71% бага)

Шударга байх ёстой зүйл: өндөр үйлчилгээний түвшин нь илүү нөөцөөр худалдаж авагдана. Хөдөлгүүр гарын аргачлалаас өдөрт дунджаар **16.3 сая ₮**-ийн илүү нөөц барина (20 дэлгүүрийн нийлбэрээр). Жилийн ~50% хадгалалтын зардлаар 90 хоногт **2.0 сая ₮**-ийн зардал — сэргээсэн борлуулалтаас 140 дахин бага.

НОТОЛГОО 02

Хүний оролцоо хаана үнэ цэнэ нэмж, хаана дэмий вэ

Систем гараар өөрчилсөн мөр бүрийг дараа нь гарсан БОДИТ борлуулалттай тулгаж дүгнэнэ. Ингэснээр “хүн хэрэгтэй юу?” гэдэг асуулт мэдрэмж биш, хэмжигдэхүүн болно.

13.6%

мөрийн гараар засагдсан

5 727 / 42 059 мөр — үлдсэн 36 332 нь хүний оролцоогүй

53%

засварын ЗӨВ гарсан хувь

флотын дунджаар — өөрөөр хэлбэл ойролцоогоор зоос шидсэнтэй адил

21.8 → 20.0

дундаж алдаа (ширхэг)

гараар хүрсэн мөрүүд бага зэрэг илүү нарийн — гэхдээ энэ нь ДУНДАЖ, дэлгүүр бүрт өөр

ДУНДАЖ НЬ ҮНЭНИЙГ НУУНА — ДЭЛГҮҮРЭЭР ЗАДЛАВАЛ:

	хүрсэн мөр	зөв гарсан нь	
✓ **Автомат хэвээр (8)**	**4–6%**	**0–2%**	Оператор хааяа хүрдэг ч бараг үргэлж БУРУУ. Цэвэр дэмий ажил.
~ **Тохируулга (4)**	**19–21%**	**23–83%**	Нэг чигт засаж байна → хүний мэдлэг биш, параметр буруу.
✎ **Гараар (4)**	**24–29%**	**75–78%**	Хоёр тийш засаж, ихэнхдээ зөв → системд байхгүй мэдээлэл түүнд бий.

ЖИШЭЭ

Дөрвөн дэлгүүр — дөрвөн өөр шийдвэр

Систем зөвхөн “асуудалтай” гэж хэлдэггүй — ЯМАР үйлдэл хийхийг нэрлэнэ.

~ Тохируулга

Баянгол зочид буудал

Эрэлт буурсан — тохиргоо хуучирсан

Зам засварт орж хөл хөдөлгөөн буурсан. Оператор 21% мөрийг ХАСАЖ засаж, 83% нь зөв гарсан — бүгд нэг чигт.

СИСТЕМИЙН САНАЛ

Үйлчилгээний түвшин 0.98 → 0.95

Гараар

МУИС

Хүн системээс илүү мэдэж байна

Их сургуулийн хажууд. Арга хэмжээний өдөр нэмж, амралтаар хасдаг. Засварын 75% зөв, чиглэл нь хоёр талын.

СИСТЕМИЙН САНАЛ

Ямар мэдээлэл нөлөөлж байгааг тодруулах

? Дата дутуу

Яармаг шинэ

Шинэ салбар — түүх богино

18 хоногийн түүх. Таамаглалын итгэлцэл босго хүрэхгүй тул систем дүгнэлт гаргахаас ТАТГАЛЗАНА.

СИСТЕМИЙН САНАЛ

Дата татах

? Дата дутуу

Налайх төв

POS холболт тасарсан

36 цагаас удаан шинэ дата ирээгүй. Систем үүнийг нуухгүй, эхний ээлжид холболтыг сэргээхийг шаардана.

СИСТЕМИЙН САНАЛ

Холболт шалгах

90 ХОНОГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Флотын гүйцэтгэл

Бүх тоо ажиллаж буй системээс шууд — гараар оруулсан үзүүлэлт байхгүй.

99.8%

Үйлчилгээний түвшин

нөөц дуусаагүй өдрийн хувь

99.8%

Эрэлт хангалт

хангагдсан эрэлтийн хувь

2.1%

Хаягдал

171.9 сая ₮

26%

Илүүдэл нөөц

40.8 сая ₮ — гацсан хөрөнгө

5.6 тэрбум ₮

Нийт борлуулалт

1 184 341 ширхэг

944

Захиалга

938 нь илгээгдсэн

451

SMS мессеж

1 253 сегмент · 100% хүргэгдсэн

12

Нээлттэй дохио

5 эгзэгтэй · 7 сануулга

Хамрах хугацаа: 2026.08.18-аас өмнөх 90 хоног · 20 дэлгүүр · 1 022 бараа

ФЛОТ

20 дэлгүүр — нэг дэлгэц дээр

Яаралтай эрэмбээр: юуг эхэлж хийхээ хайх шаардлагагүй.

	Дэлгүүр	Горим	Үйлчилгээ	Гараар	Зөв гарсан	Нөлөө (₮)	Санал
■	**Баянгол зочид буудал**	АВТО	99.9%	21%	83%	19.8 сая	Үйлчилгээний түвшин 0.98 → 0.95 ↓
■	**Драгон**	АВТО	100.0%	19%	76%	13.9 сая	Үйлчилгээний түвшин 0.98 → 0.95 ↓
■	**Blue Sky**	АВТО	100.0%	19%	23%	5.7 сая	Үйлчилгээний түвшин 0.9 → 0.93 ↑
■	**Шангри-Ла**	АВТО	99.8%	21%	27%	5.7 сая	Үйлчилгээний түвшин 0.9 → 0.93 ↑
☐	Толгойт	АВТО	99.9%	0%	50%	6.6 сая	Холболт шалгах
☐	Налайх төв	АВТО	99.9%	0%	50%	4.0 сая	Холболт шалгах
☐	Яармаг шинэ	ГАР	95.9%	21%	4%	2.3 сая	Дата татах
☐	Баянхошуу	ГАР	94.4%	22%	15%	1.7 сая	Дата татах
■	**МУИС**	ГАР	99.9%	24%	**75%**	15.1 сая	Ямар мэдээлэл нөлөөлж байгааг тодруулах
■	**Төв цэнгэлдэх**	ГАР	99.7%	29%	**77%**	12.6 сая	Ямар мэдээлэл нөлөөлж байгааг тодруулах
■	**ШУТИС**	ГАР	99.9%	27%	**76%**	11.2 сая	Ямар мэдээлэл нөлөөлж байгааг тодруулах
■	**Хүннү молл**	ГАР	99.9%	25%	**78%**	7.2 сая	Ямар мэдээлэл нөлөөлж байгааг тодруулах
■	Дүнжингарав	АВТО	99.9%	4%	2%	11.7 сая	Оролцох шаардлагагүй
■	Сүхбаатарын талбай	АВТО	100.0%	5%	2%	11.2 сая	Оролцох шаардлагагүй
■	Тэнгис	АВТО	100.0%	4%	0%	9.9 сая	Оролцох шаардлагагүй
■	Их дэлгүүр	АВТО	100.0%	4%	0%	9.9 сая	Оролцох шаардлагагүй
■	Зайсан	АВТО	100.0%	4%	0%	9.5 сая	Оролцох шаардлагагүй
■	Сансар	АВТО	100.0%	4%	1%	8.7 сая	Оролцох шаардлагагүй
■	Гурван гал	АВТО	99.9%	6%	2%	8.6 сая	Оролцох шаардлагагүй
■	Мишээл	АВТО	99.9%	4%	0%	8.1 сая	Оролцох шаардлагагүй

ТАЙЛБАР: ■ Тохируулга ■ Гараар ☐ Дата дутуу ■ Автомат хэвээр

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Өдөр тутмын горим

Хуваарь: өдөр бүр 09:00 цагт бүрэн мөчлөг автоматаар ажиллана.

09:00 — **Дата татах**
20 POS-оос өмнөх өдрийн борлуулалт, нөөц

09:02 — **Захиалга тооцох**
бараа бүрт S түвшин, дараа нь захиалгын хэмжээ

09:03 — **Хязгаар шалгах**
3 сая ₮-аас доош бол автоматаар илгээнэ

09:04 — **SMS илгээх**
захиалгын төв рүү хэсэгчлэн, хүргэлт баталгаажна

Өдөржин — **Хяналт**
оператор зөвхөн шийдвэр шаардсан дэлгүүрийг хардаг

451 мессеж · 1 253 сегмент · бүгд хүргэгдсэн. Одоогоор SMS гарц нь симуляц — жинхэнэ дугаар руу залгахад нэг файл солигдоно.

ХЯНАЛТЫН БАТАЛГАА

- **Мөнгөн дүнгийн хязгаар**
  3 сая ₮-аас дээш захиалга АВТОМАТААР ИЛГЭЭГДЭХГҮЙ — оператор баталгаажуулна.
- **Дата дутуу бол дүгнэхгүй**
  Түүх богино эсвэл POS тасарсан бол систем санал өгөхөөс татгалзана.
- **Бүх өөрчлөлт бүртгэгдэнэ**
  Хэн, хэзээ, юуг өөрчилснийг audit бүртгэлд хадгална.
- **Тохируулга нь заавал зөвшөөрөгдөнө**
  Параметрийн засварыг систем өөрөө хийхгүй — санал болгоод хүлээнэ.

ХЭРЭГЖИЛТ

Юу бэлэн болсон, юу үлдсэн

Систем аль хэдийн ажиллаж байна. Үлдсэн нь холболт ба байгууллагын тохиргоо.

P1	**Суурь** POS татах · (R,S) хөдөлгүүр · тохиргооны шатлал · захиалгын урсгал · экспорт	БЭЛЭН
P2	**Аналитик** Буцаан шалгалт · улирлын загвар · эрүүл мэндийн оноо · авто-тохируулга (зөвшөөрөлтэй)	БЭЛЭН
P3	**Илгээлт** SMS гарц · бүрэн мөчлөгийн автоматжуулалт · хуваарь · гарцын консол	БЭЛЭН
P4	**Шийдвэрийн самбар** Дэлгүүр бүрийн дүгнэлт · үйлдлийн санал · квадрант · 20 дэлгүүрийн жишиг дата	БЭЛЭН
P5	**Үйлдвэрлэлд гаргах** ЖИНХЭНЭ SMS/API холболт · нэвтрэлт ба эрх · хуваарийн даалгавар · Postgres руу шилжих	ҮЛДСЭН

ДАРААГИЙН АЛХАМ

Туршилтыг жинхэнэ дэлгүүр дээр

01 **3–5 дэлгүүрийн жинхэнэ POS холболт**

Одоо байгаа ингест нь GS25 DCSPS схемтэй ажиллана — IP ба эрх л хэрэгтэй.

02 **Захиалгын төвийн жинхэнэ суваг**

SMS дугаар эсвэл API. Системд нэг л файл (гарц) солигдоно.

03 **4 долоо хоногийн зэрэгцээ ажиллагаа**

Систем санал болгоно, оператор шийднэ. Дараа нь хоёрын зөрүүг хэмжинэ.

04 **Хэмжих шалгуурыг хамтдаа тогтоох**

Нөөц дуусалт, хаягдал, илүүдэл, операторын цаг — эхлэхээс өмнө тохирно.

Одоогийн байдлаар: 20 дэлгүүр · 1 022 бараа · 42 059 захиалгын мөр · 99.8% үйлчилгээний түвшин